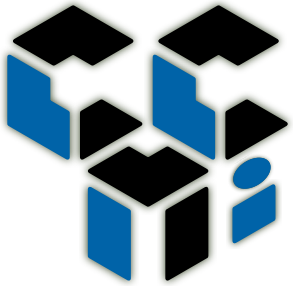
Shrnutí, příklady, AI v KM





FAKULTA
INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
ČVUT V PRAZE

BI-KOM: Konceptuální modelování #11

doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D. (robert.pergl@fit.cvut.cz)

Obsah přednášky

1. Shrnutí konceptuálního modelování
2. Ukázkové studie z praxe
3. Konceptuální modelování v době AI

Shrnutí předmětu: jeden propojený celek

Autopůjčovna: co potřebujeme vědět, abychom mohli předat vůz?

Pohled	Otázka, kterou pomáhá zodpovědět
OntoUML / UFO	Co je vůz, nájemce a nájemní vztah? Co je spojuje?
OCL	Jaké stavy a změny odpovídají zvoleným pravidlům?
BPMN	Kdo vůz předá, v jakém pořadí a co při výjimce?
RDF / OWL + SPARQL	Co o situaci víme, co odvodíme a jak se na to zeptáme?
SHACL	Splňují dostupná data požadavky pro dané použití?

> Společným výsledkem je soulad významu, pravidel, dat a činností.

Účel určuje, které rozdíly zachovat

Tentýž automobil potřebujeme popsat pro různé otázky:

- **Provoz:** Kdo vůz právě užívá a kdy ho očekáváme zpět?
- **Servis:** Které součásti byly vyměněny a co je třeba opravit?
- **Účetnictví:** K jakému majetku patří náklady a jaká je jeho hodnota?

Kompetenční otázky vymezují rozsah. Pokud řešíme předávání vozů, chemické složení pneumatik zpravidla nepotřebujeme.

> Úplnost posuzujeme vůči účelu. Zjednodušení musí zachovat rozdíly důležité pro naše otázky.

Rozhodnutí v modelu zavazují

Rozhodnutí	Důsledek, který musíme umět vysvětlit
Identita automobilu	Změna registrační značky sama o sobě nevytvoří jiné auto.
Role nájemce	Člověk může přestat být nájemcem a zůstane týmž člověkem.
Relátor nájemního vztahu	Musíme určit, co vztah zakládá, koho váže a kdy končí.
Nahraditelná součást	Výměna motoru zachová identitu vozu; konkrétní motor není esenciální částí.

> Ptejte se: „Co se může změnit a přitom zůstane zachována identita? Na čem závisí existence?“

Testujte povolené i zakázané situace

Zvolené pravidlo: rezervace téhož vozu se nesmějí časově překrývat.

Co musí model připustit?

- Dvě rezervace jednoho vozu v různých termínech.
- Jeden člověk je nájemcem i řidičem.
- Po vrácení vozu zůstane dostupná historie nájmů.

Co musí kontrola odhalit?

- Dvě překrývající se rezervace téhož vozu.
- Rezervaci, jejíž konec předchází začátku.
- Omezení, které omylem zakáže i opakovaný pronájem.

> Ke každému pravidlu uchovávejte příklady, protipříklady a očekávaný výsledek kontroly.

Porušení pravidla je také skutečnost

Druh pravidla	Příklad	Co z něj plyne
Definice pojmu	Nájemce je účastníkem nájemního vztahu.	Bez tohoto vztahu se role neuplatní.
Provozní povinnost	Vůz se má vrátit do dohodnutého termínu.	Pozdní vrácení musíme evidovat a řešit.
Požadavek na data	Záznam převzetí musí určit vůz a čas.	Neúplný záznam vyžaduje doplnění.

Nevhodný invariant nad evidencí: skutečné vrácení ≤ dohodnutý termín.
Znemožnil by zaznamenat právě situaci, kterou potřebujeme řešit.

> U každého omezení určete, zda vymezuje pojem, kontroluje povinnost, nebo kvalitu záznamu.

Svět, naše znalost a záznam

„V databázi není aktivní nájem. Je vůz k dispozici?“

1. **Ve světě** může být vůz stále u zákazníka nebo v servisu.
2. **Naše znalost** může být neúplná: zpráva o předání ještě nedorazila.
3. **Záznam** zachycuje tvrzení určitého zdroje k určitému času.

V **otevřeném světě** absence tvrzení neprokazuje jeho nepravdivost.
Provozní rozhodnutí potřebuje vymezený rozsah úplnosti a aktuálnosti dat.

> Ukončení vztahu, smazání záznamu a oprava chybného tvrzení jsou tři různé změny.

W3C: OWL 2 Primer, §8.1; Data on the Web Best Practices: původ dat. Příklad je vlastní syntéza.

Proces mění stav doménových entit

Pro tento příklad: skutečné užívání vozu končí potvrzeným vrácením.

Krok procesu	Doménový účinek	Co potřebujeme ověřit
Předat vůz	Začíná skutečné užívání konkrétního vozu.	Vůz je připraven a převzetí je potvrzeno.
Převzít vrácený vůz	Užívání končí; vzniká záznam o stavu vozu.	Jde o správný vůz i nájem.
Řešit zpoždění	Evidujeme prodlení, užívání může trvat dál.	Uplynutí termínu nenahrazuje vrácení.

OCL: invarianty a podmínky před/po operaci.
BPMN: pořadí činností, události a reakce na výjimky.

> Každý důležitý krok procesu musí mít vysvětlitelný účinek v doménovém modelu.

Při převodu sledujte zachování významu

Požadavek: dokončený záznam převzetí určuje právě jeden vůz.

Reprezentace	Jaký závazek skutečně vyjadřuje?
UML / OCL	Každý dokončený záznam má v daném modelu právě jednu vazbu na vůz.
OWL	Kardinalita 1 vyžaduje existenci jediného vozu; nemusí být explicitně pojmenován v datech.
SHACL	`minCount 1` + `maxCount 1` kontrolují počet hodnot v posuzovaném grafu.
Implementace	Dokončení záznamu musí vazbu zajistit; pravidlo pokrývají testy.

> Po převodu znovu ověřte původní příklady. Stejná číslice nebo název nezaručují stejnou sémantiku.

W3C: OWL 2 Primer, §8; SHACL, §4. Tabulka je didaktické srovnání, nikoli univerzální mapovací pravidlo.

Význam vzniká dohodou lidí

Kdo je „zákazník“?

- Pro **marketing** každý registrovaný zájemce.
- Pro **provoz** účastník právě probíhajícího nájmu.
- Pro **účetnictví** odběratel na faktuře.

Shodný název nestačí pro sloučení tříd ani identifikátorů.
Nejprve vyjasněte definice, kontext a vztahy mezi pojmy.

> Výstupem analýzy může být zdůvodněné rozlišení tří pojmů. Sdílený slovník musí umět zachytit i rozdíly.

Přesnost potřebuje čitelné pohledy

Kdy přidat detail?

- Když mění odpověď na kompetenční otázku.
- Když odhalí skrytý vztah, závislost nebo pravidlo.
- Když potřebujeme rozlišit dosud sloučené situace.

Kdy vytvořit jiný pohled?

- Provoz potřebuje nájmy, servis potřebuje součásti.
- Společné pojmy zachovají stejné definice a vazby.
- Detaily procesu lze skrýt do pojmenovaného podprocesu.

> Ověřte srozumitelnost: dokáže doménový expert z pohledu správně vysvětlit konkrétní situaci?

Noy & McGuinness (2001); Mendling, Reijers & van der Aalst: Seven Process Modeling Guidelines (2010): jednoduchost, strukturování, pojmenování a rozklad procesů.

Změna významu zasahuje celé řešení

„Nově si vůz může pronajmout firma. Řidičem zůstává člověk.“

1. **Pojmy a struktura:** odlišit nájemce od řidiče; společnou roli osoby a organizace může zachytit `«roleMixin»`.
2. **Pravidla a proces:** kdo za firmu jedná, přebírá vůz a co se ověřuje?
3. **Data a implementace:** upravit mapování, dotazy, validace a rozhraní.
4. **Ověření a správa:** doplnit příklady; určit dopad na stará data, verzi a odpovědnou osobu.

> Udržujte dohledatelnou vazbu: požadavek → rozhodnutí v modelu → realizace → test.

Vlastní syntéza; W3C: Data on the Web Best Practices (2017): původ, verze a opakované použití slovníků.

Kontroly prošly. Proč auto není k dispozici?

14:00 — plánovaný konec nájmu. Proces označí vůz za dostupný.
14:05 — přichází další zákazník. Předchozí zákazník vůz nevrátil.

OntoUML validátor nehlásí chybu, OWL je konzistentní a data vyhovují SHACL.

Najděte chybějící význam

1. Které dva okamžiky řešení zaměnilo?
2. Které tvrzení o voze zatím nemáme potvrzené?
3. Co musí změnit struktura, pravidla a proces?

Ptejte se i ve vlastní práci

- Co přesně tvrdíme a pro jaký účel?
- Která situace odhalí chybu?
- Kde se pravidlo skutečně ověřuje?

> Konceptuálně přesné myšlení propojuje význam pojmů s důsledky pro fungování systému.

Příklady z praxe -- světové

OntoUML v implementačních projektech: od významu k systému

Tři různé domény. Tři různé způsoby, jak se sémantická chyba může propsat do technického řešení.



01 · TURISMUS

AlpineBits

Sdílený význam jako základ otevřeného API.



02 · ROPA A PLYN

Petrobras

Od skrytých předpokladů k vysvětlitelnému modelu.



03 · ZDRAVOTNICTVÍ + IoT

SAREF4health

Konceptuální model převedený do běžícího prototypu.

AlpineBits
OPEN STANDARDS FOR TOURISM

1 / ALPSKÝ TURISMUS · EVROPA

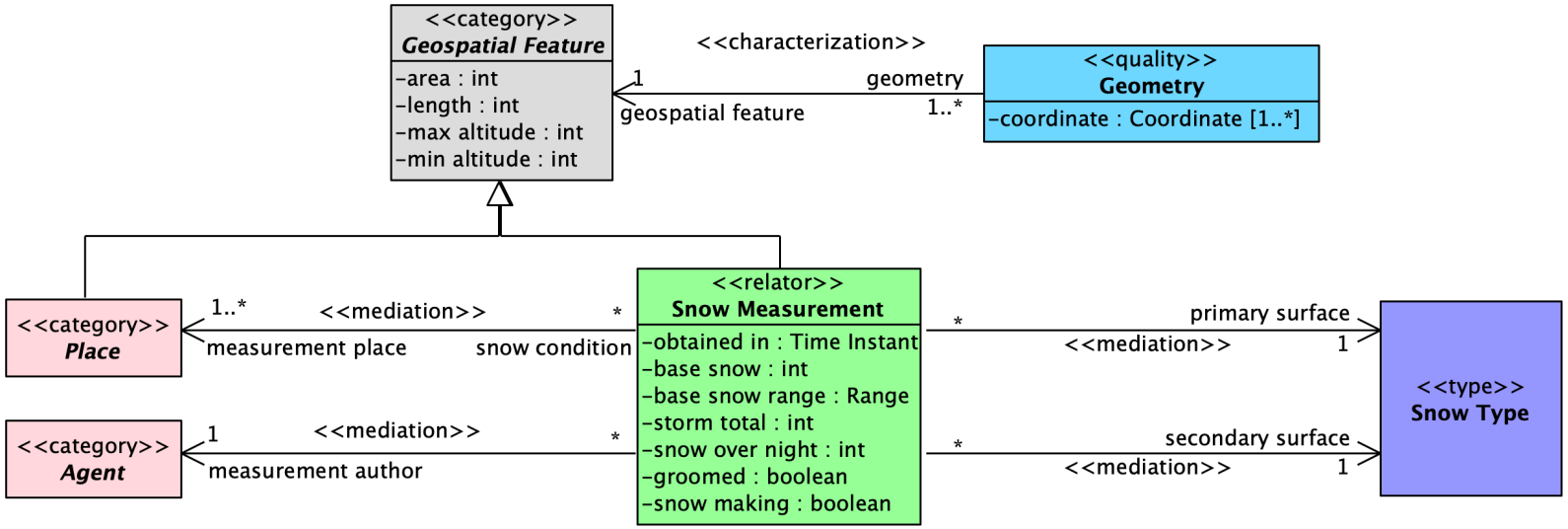
Když ontologie řídí skutečné API

Události, turistické oblasti, lanovky, sjezdovky i sněhové podmínky dostávají sdílený význam.



Zdroj: AlpineBits DestinationData · Logo: AlpineBits · Ilustrace: OpenAI

Ontologie neurčuje jen pole; určuje význam



Co OntoUML přidal

- **Snow Measurement** není záznam s čísly, ale relátor.
- Propojuje místo, poskytovatele, čas, geometrii a typ sněhu.
- Ontologie přímo formuje standard i jeho API.

> **Jedna sémantická smlouva pro mnoho systémů.**

OntoUML → REST / JSON:API → JSON Schema + GeoJSON → Open Data Hub

Zdroje: AlpineBits DestinationData Ontology 2022-04; Open Data Hub — reference implementation



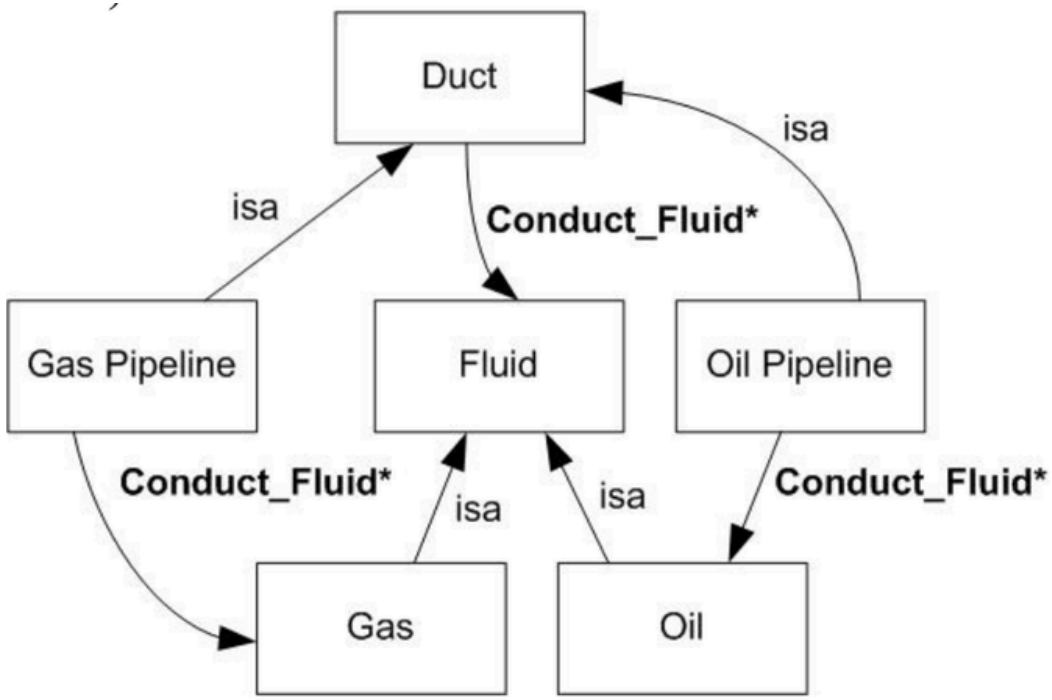
2 / ROPA A PLYN · BRAZÍLIE

Formální OWL ještě neznamená správný model

OntoUML pomohlo při reengineeringu ontologie ložisek odhalit pojmy, které dosavadní model nechával pouze v hlavách expertů.

Zdroj: Guizzardi et al., průmyslová případová studie Petrobras · Logo: Wikimedia Commons · Ilustrace: OpenAI

Ontologické přetížení asociace



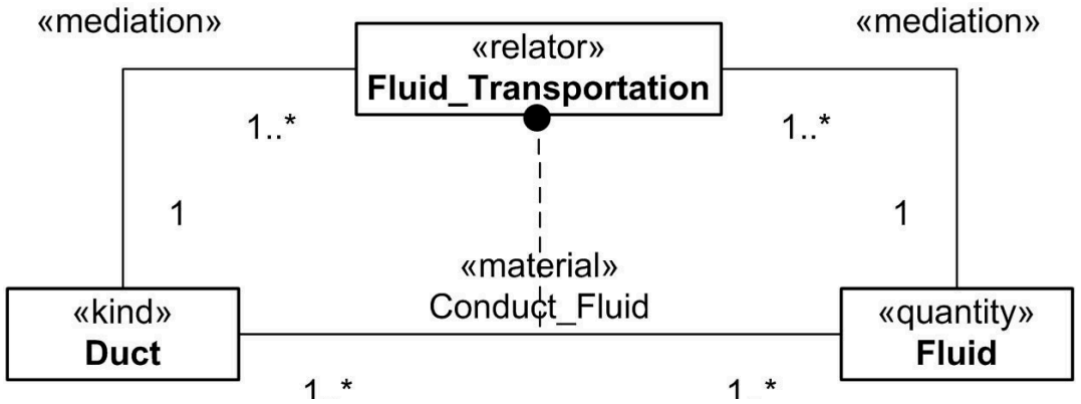
Otázky, které model otevřel

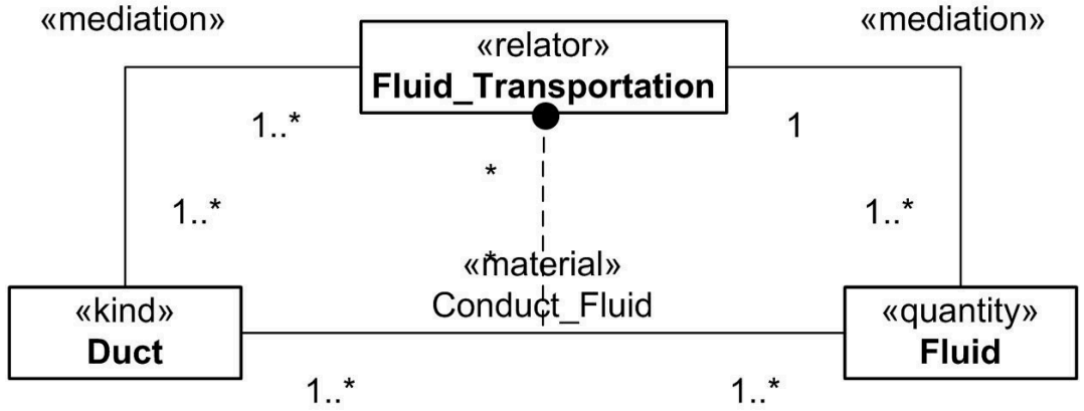
- Co činí vztah *duct conducts fluid* pravdivým?
- Jde o jednu přepravu, nebo o více dějů v čase?
- Jakou identitu a účastníky má tento kontext?

Relátor je „truth-maker“ materiálního vztahu.

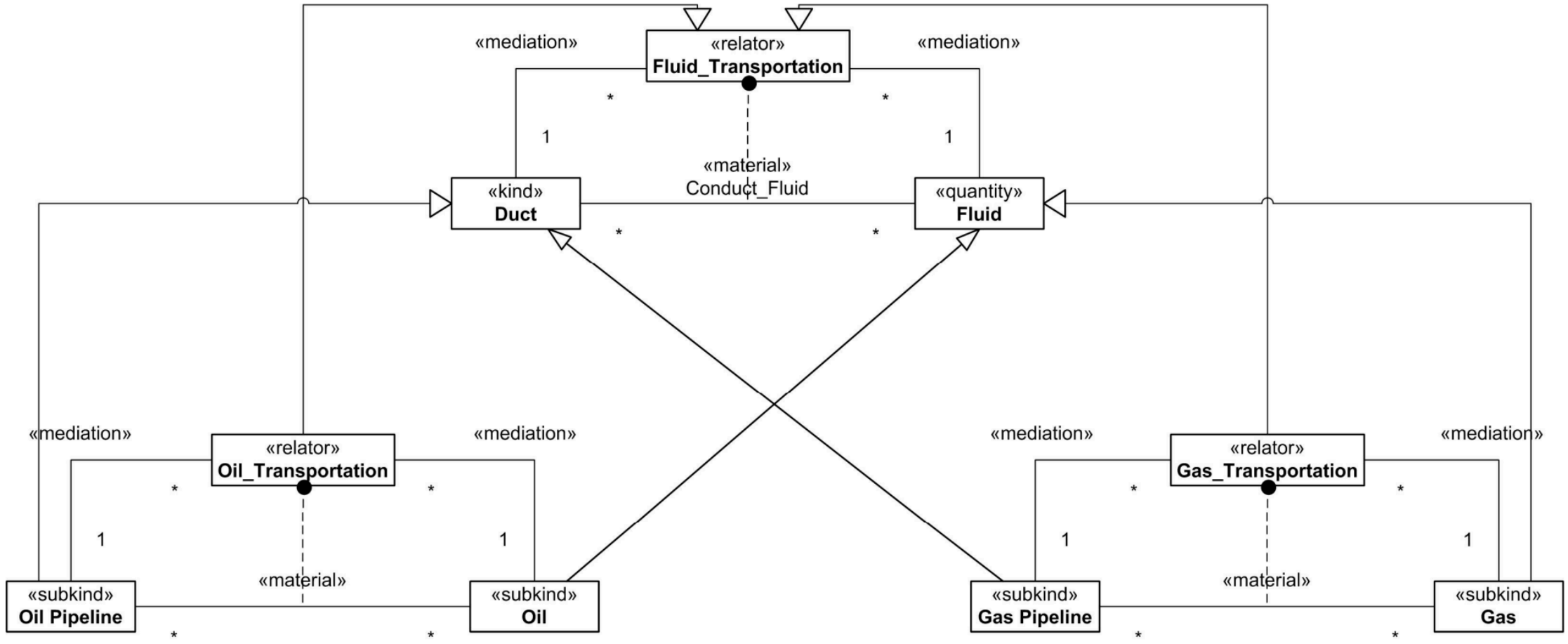
Zdroj: The Role of Foundational Ontologies for Domain Ontology Engineering — an Industrial Case Study in Oil & Gas E&P (2010). Diagram je výuková rekonstrukce popsaného příkladu.

Alternativní ontologické klarifikace





Specializace relátorů





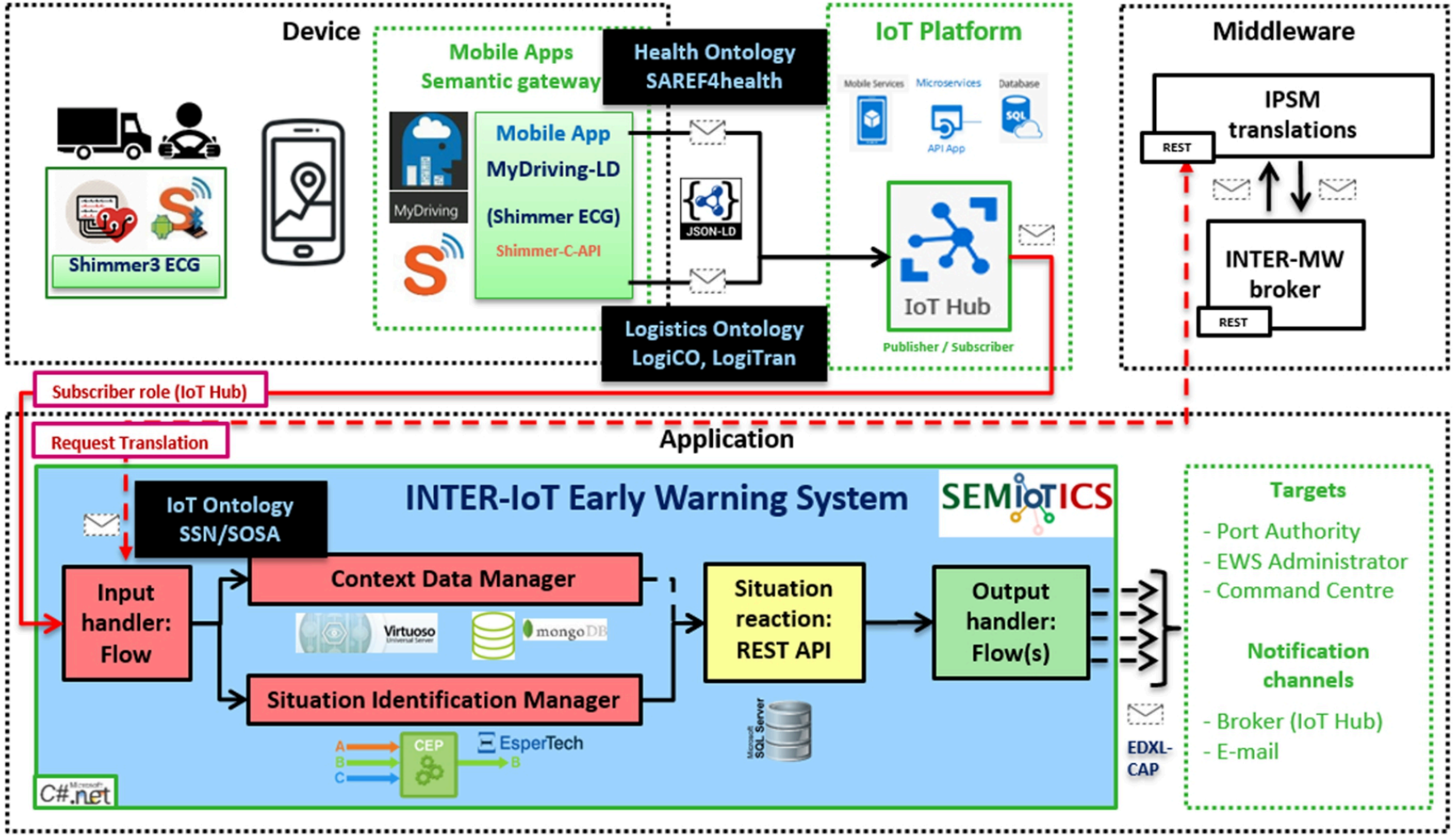
3 / ZDRAVOTNICTVÍ + IoT · EVROPA

Řidič pod dohledem není nutně pacient

ECG, poloha a detekce kolize v pilotu INTER-IoT-EWS v přístavu Valencia.

Zdroj: SAREF4health / INTER-IoT-EWS · Logo: ETSI · Ilustrace: OpenAI

SAREF4health -- kontext

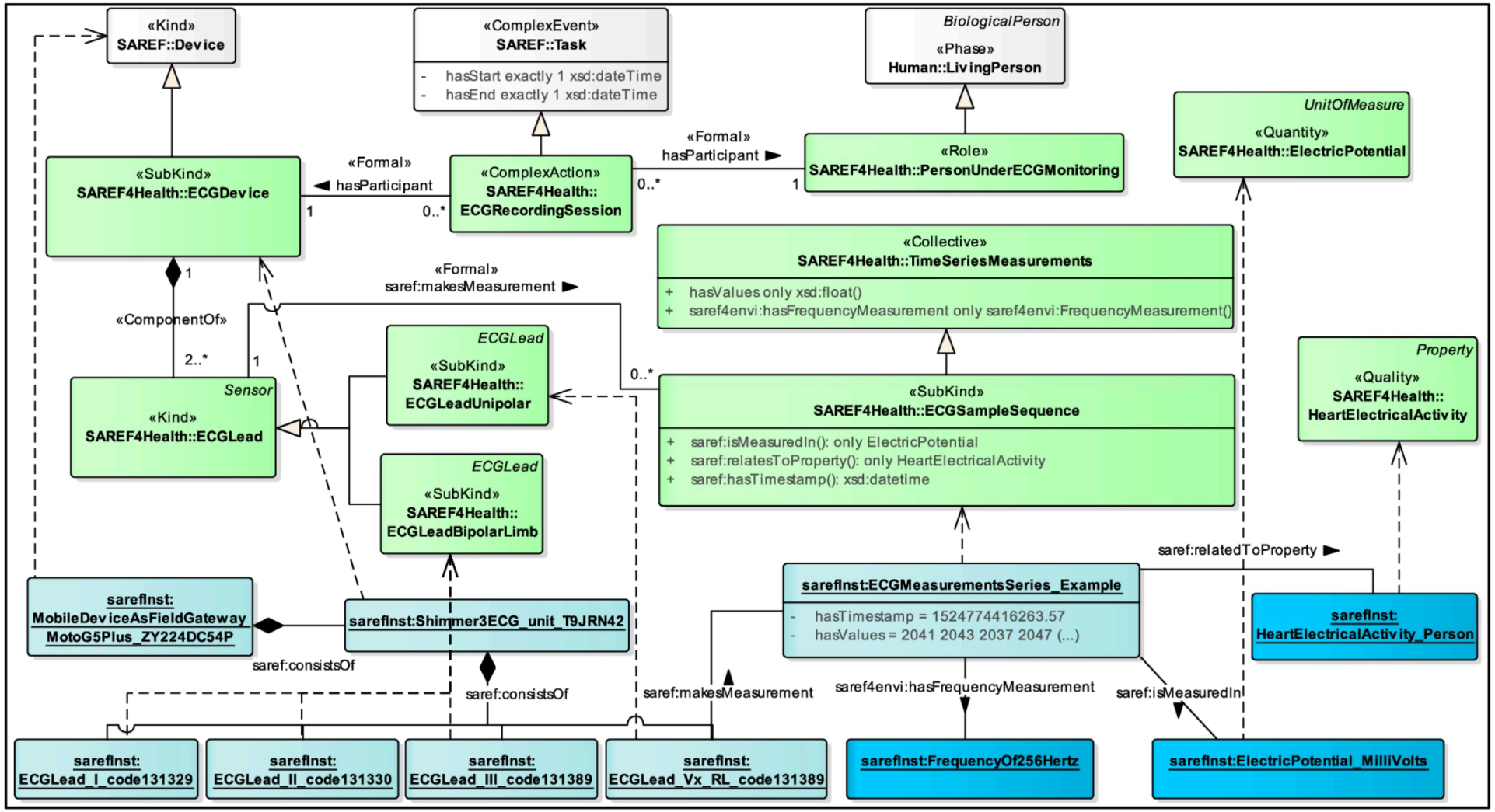


Kompetenční otázky -- co má ontologie odpovědět?

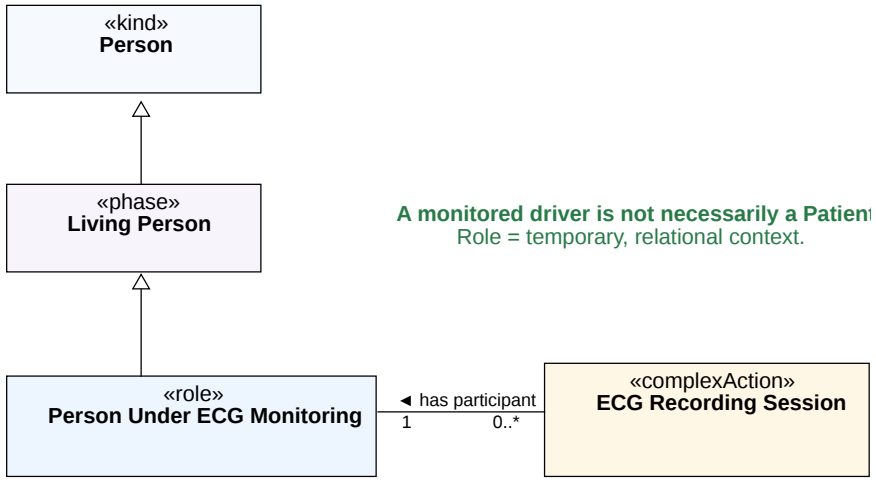
Table 2 Competency questions to be responded by SAREF4health

ID	Textual description
CQ01	What is an ECG device and how it is composed (mereology)?
CQ02	What are the elements participating in an ECG recording session?
CQ03	What is an ECG lead, what are the types of ECG leads, what type of property an ECG lead measures and what type of measurement an ECG lead can measure?
CQ04	What is an ECG sample sequence?
CQ05	What is a time series of measurements?
CQ06	What is frequency (rate) measurement of an ECG sample sequence?
CQ07	How to represent tri-axial acceleration data from accelerometers of an ECG device?
CQ08	How to integrate measurements from multiple sensors (e.g., ECG leads, accelerometer and battery monitor) of an ECG device for near real-time (frequency-based) monitoring?

Výsledná ontologie



Správná role změnila model i implementaci



Od pojmu k provozu

- **Person Under ECG Monitoring** místo příliš úzkého **Patient**.
- Z OntoUML byla částečně generována RDF implementace.
- JSON-LD propojilo nositelné ECG, mobilní bránu a cloud.
- Pilot prošel FAT/SAT se simulovanými nehodami.

> **Přesnější role → přesnější data a integrace.**

Zdroj: SAREF4health: IoT standard-based ontology-driven healthcare systems; ETSI SAREF. Pilot v přístavu Valencia pracoval se simulovanými kolizemi a zdravotními událostmi.

Co ukázky demonstrují?

1

Sjednotit význam

Dříve, než se z něj stanou pole API a datové formáty.

2

Odhalit skryté pojmy

Role, relátory a identity, které běžný datový model snadno přehlédne.

3

Přenést sémantiku dál

Do RDF, schémat zpráv, validačních pravidel a interoperabilních systémů.

Nejde o více „krabiček“. Jde o méně nedorozumění, která by se jinak stala chybami dat, API a integrací.

Q&A

Proč tedy není OntoUML/UFO více využíváno v praxi?

- Využití je výrazně širší než publikované studie -- často se jedná o utajované know-how z důvodu konkurenční výhody či bezpečnosti (kritická infrastruktura, obrana).
- OntoUML/UFO jsou odborně náročnější než běžné intuitivní "kreslení diagramů". Situaci lze na poli programovacích jazyků přirovnat např. k Python vs Haskell.
- Podobně jako u niche programovacích jazyků i zde platí, že náročnější inženýrská metoda může poskytnout konkurenční výhodu jak pro firmu, tak pro jednotlivce na trhu práce.

Význam OntoUML pro vědecké výstupy

FAIR principy

Box 2 | The FAIR Guiding Principles

FORCE11
The Future of Research Communications and e-Scholarship

To be Findable:
F1. (meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier
F2. data are described with rich metadata (defined by R1 below)
F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes
F4. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource

To be Accessible:
A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol
A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable
A1.2 the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary
A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available

To be Interoperable:
I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.
I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles
I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data

To be Reusable:
R1. meta(data) are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes
R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license
R1.2. (meta)data are associated with detailed provenance
R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards

(M.D. Wilkinson et al., The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship, 2016)

FAIR principy

Box 2 | The FAIR Guiding Principles

FORCE11
The Future of Research Communications and e-Scholarship

To be Findable:
F1. (meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier
F2. data are described with rich metadata (defined by R1 below)
F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes
F4. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource

To be Accessible:
A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol
A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable
A1.2 the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary
A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available

To be Interoperable:
I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.
I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles
I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data

To be Reusable:
R1. meta(data) are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes
R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license
R1.2. (meta)data are associated with detailed provenance
R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards

(M.D. Wilkinson et al., The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship, 2016)

Levels of Semantics

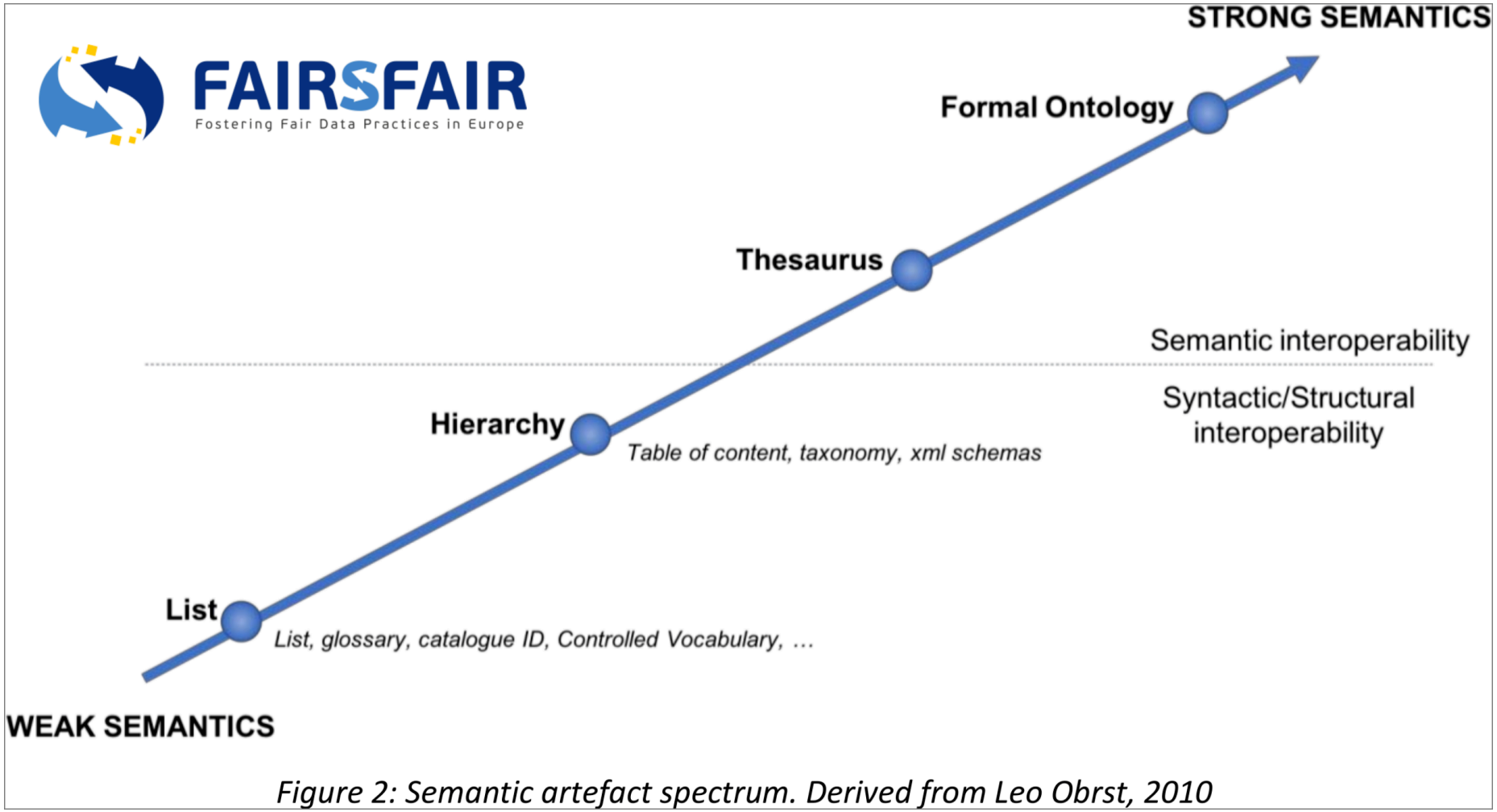


Figure 2: Semantic artefact spectrum. Derived from Leo Obrst, 2010

(H.Wim et al., D2.5 FAIR Semantics Recommendations Second Iteration, 2020)

Recommended level of semantics for FAIR data

Optional	P-Rec. 11: A standardized knowledge representation language should be used for describing semantic artefacts	I1	Semantic alignment
Description			
The semantic web community should define a common language for high expressivity model representation as per FAIR principle I1. As discussed in P-Rec. 9, knowledge representation languages such as OWL and RDF, commonly used to represent semantic artefacts by the Semantic Web and Linked Data communities, cannot express all characteristics of more complex/ expressive semantic models. This lack of standard expression and encoding impedes interoperability, since complex semantic artefacts have to be simplified, resulting in a loss of information and expressivity. Use of such a language, once it has been defined, will be added to the architecture best practice recommendations (BP. 13).			
Existing Recommendations			
• SHACL[77] • SWRL[78] • OntoUML[79]			

(H.Wim et al., D2.5 FAIR Semantics Recommendations Second Iteration, 2020)

Příklady z praxe -- FIT

Dvě domácí ukázky: od výzkumných dat ke zdravotnictví

Dvě různé výchozí situace. V obou OntoUML zpřesnilo význam dříve, než se nejasnosti propsaly do dat.

01 · VÝZKUMNÁ DATA · FIT ČVUT

Referenční model DMP

Společný význam napříč šablonami, znalostními modely a FAIR principy.

02 · ZDRAVOTNICKÁ DATA · FIT ČVUT

OWL → OntoUML

Z existující anotace k explicitnímu a testovatelnému doménovému modelu.

1. Referenční model DMP sjednocuje různé slovníky

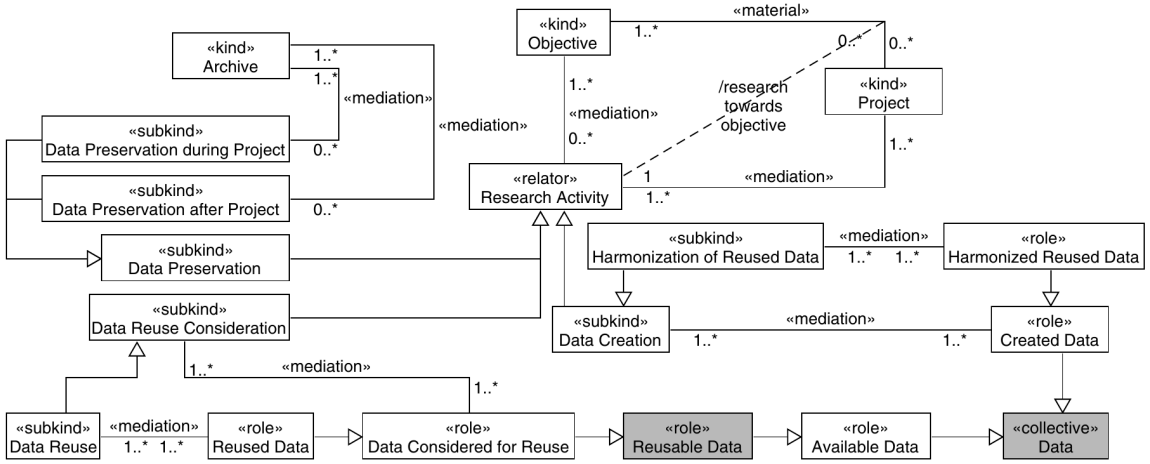


Figure 4: Part of the DMP model (Martínková et al., 2024) describing research.

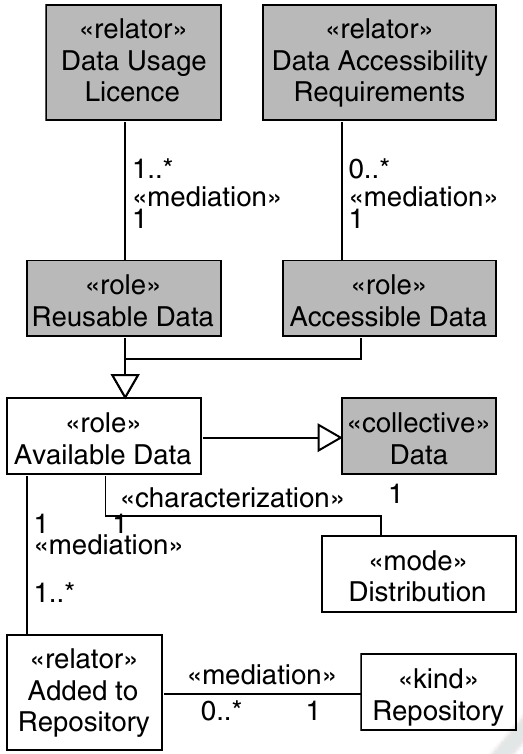
Jak byl model postaven

- Vychází ze šablon plánů správy dat (DMP), znalostních modelů nástroje Data Stewardship Wizard (DSW) a souvisejících ontologií.
- Rozšiřuje existující OntoUML model principů FAIR.
- Syntaxe byla ověřena v OpenPonku; úplnost pomocí instančního modelu existujícího DMP.

Referenční vrstva pro jednotnou terminologii, interoperabilitu i vývoj.

Zdroj: J. Martínková, M. Suchánek, R. Pergl: *Developing a Reference OntoUML Conceptual Model for Data Management Plans*, KEOD 2024, DOI 10.5220/0012940000003838, obr. 4. Diagram je převzat přímo z publikace.

„Dostupná“ data ještě nejsou „přístupná“



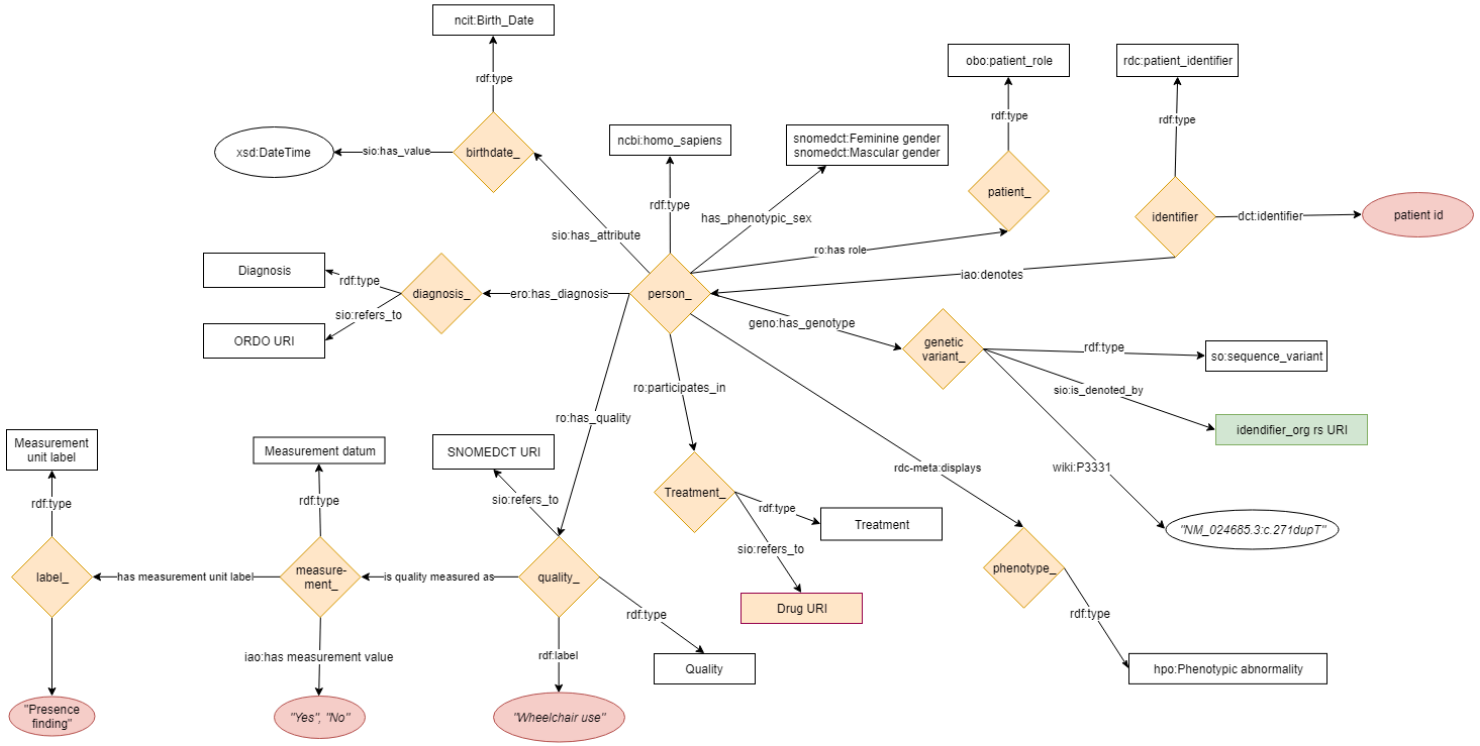
Podobná slova, jiné závazky

- **Available Data**: data jsou dosažitelná; svědkem je jejich distribuce v repozitáři.
- **Accessible Data**: známe podmínky a způsob, jak k datům přistoupit.
- **Reusable Data**: navíc existuje licence pro jejich užití.

> **Role zachycují kontextové stavy dat, ne tři zaměnitelná přídavná jména.**

Zdroj: Martínková, Suchánek, Pergl (2024), obr. 3. Diagram je převzat přímo z publikace.

2. Převod OWL → OntoUML přinesl ontologickou klarifikaci



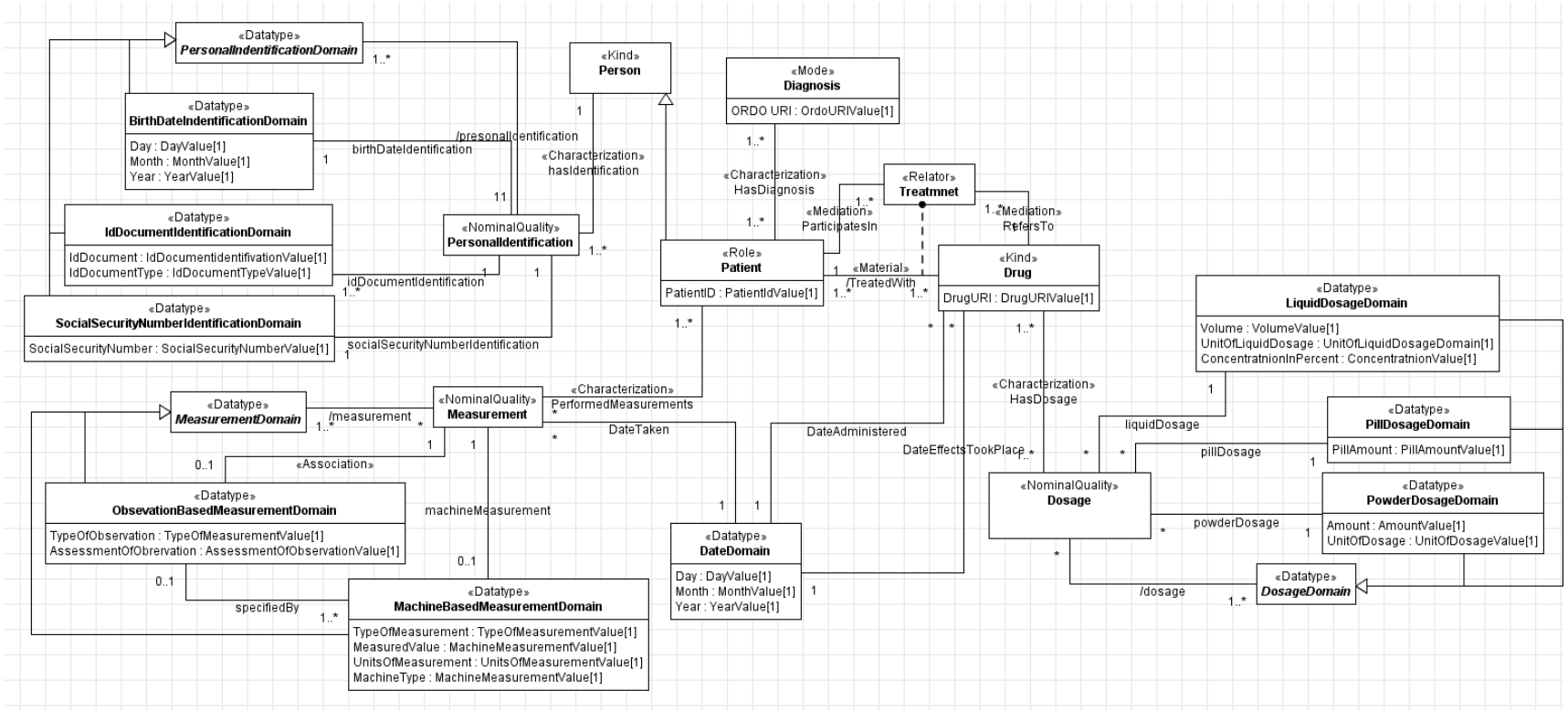
Výchozí situace

- Zdravotnický model z workshopu GO FAIR BYOD v Římě.
- Význam typů a vztahů bylo nutné dohledávat v externích slovnících.
- Šest iterací, konzultace s doménovým expertem a přibližně 20 člověkodnů práce.

Transformace donutila tým porozumět doméně, ne pouze převést notaci.

Zdroj: L. Bicek: *Comparing Data Annotations using Deep and Shallow Semantics*, diplomová práce FIT ČVUT, 2019, obr. 2.1. Diagram je převzat přímo z práce.

Výsledný model přesunul význam na správná místa



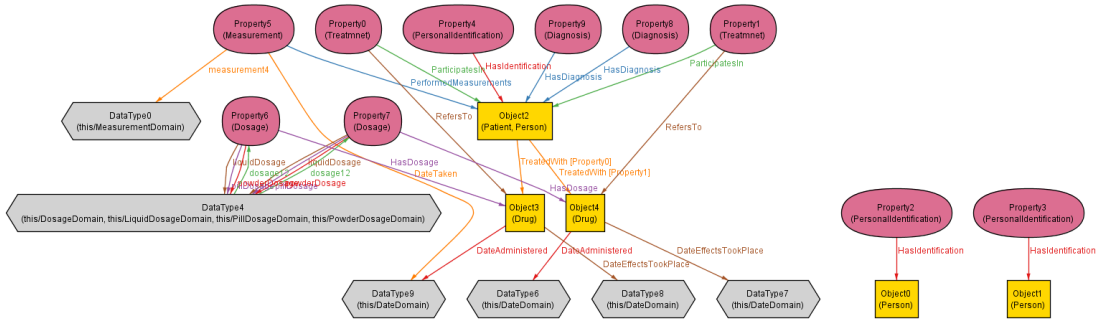
Co se vyjasnilo

- **Diagnosis** je mód, který charakterizuje roli **Patient**.
- **Treatment** je relátor mezi pacientem a léčivem.
- Identifikace, měření a dávkování dostaly explicitní domény kvalit.
- Diagnózy, léčiva a měření patří pacientovi v dané roli, nikoli osobě obecně.

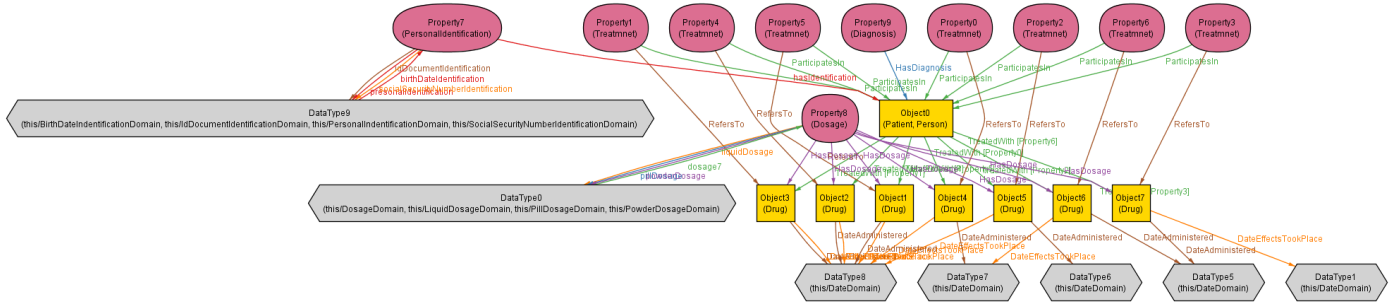
OntoUML zviditelnilo identity, závislosti i kontext rolí.

Zdroj: Bicek (2019), obr. 2.7. Diagram je převzat přímo z práce.

Simulace odhalila chyby, které na diagramu nebyly vidět



Před opravou: volné instance PersonalIdentification



Po opravě: instance odpovídají zamýšleným omezením

Co ukázal Alloy

- Kontrola OCL hlásila 0 chyb; simulace přesto našla podspecifikovaný model.
- Vznikaly nechtěné instance osobní identifikace bez nositele.
- Bylo nutné opravit optionalitu a kardinality domén měření a identifikace.

Konceptuální model lze testovat pomocí možných světů.

Zdroj: Bicek (2019), obr. 2.5 a 2.6. Diagramy jsou převzaty přímo z práce.

Co nám dvě domácí ukázky ukazují?

1

Harmonizovat pojmy

Dříve, než se různé významy stanou součástí šablon, ontologií a výměny dat.

2

Zpřesnit a otestovat model

Role, relátory, domény kvalit a kardinality lze nejen popsat, ale také ověřit simulací.

OntoUML zde není cílový formát. Je to nástroj, který nutí rozhodnout, co pojmy znamenají, a zachytit chyby dříve.

Konceptuální modelování v době AI

Kdo navrhuje model a kdo ručí za jeho význam?

LLM jako pomocník při modelování.

Konceptuální model jako podklad pro práci LLM.

Ověřování jako společný základ obou směrů.

AI a konceptuální modelování se ovlivňují obousměrně

Směr	Co vstupuje	Co získáváme
AI → modelování	Požadavky, doménový text, rozpracovaný model	Návrhy prvků, doplnění vztahů, dokumentaci
Modelování → AI	Model, omezení, slovník, otázka	Vysvětlení, návrh kódu, odpověď v kontextu domény
Společná iterace	Model + připomínky člověka a validátoru	Kontrolovatelnou změnu modelu

> Model zachycuje dohodnutý význam. LLM s ním může pracovat, ale jeho dodržení musíme ověřit.

Pracovní členění pro tuto přednášku. Kontext: Storey et al., Large Language Models for Conceptual Modeling (2025).

Výzkum roste; nejvíce se zkoumá generování modelů

86 primárních studií v systematické mapovací studii LLM v modelově řízeném inženýrství (MDE).

Úloha	Počet studií
Generování modelů	62
Doplňování a opravy	12
Validace modelů	11

- Pokryté publikace: **2022 až začátek 2026**; kategorie se překrývají.
- **42 % studií nemělo srovnávací základ (baseline).**
- MDE zahrnuje i návrhové modely softwaru; není totožné s konceptuálním modelováním domény.

Zhang et al., Large language models in model-driven engineering: a systematic mapping study, online 16. 7. 2026.

Od textu k modelu: které kroky lze podpořit?

Požadavky → **Návrh LLM** → **Import a kontroly** → **Revize s expertem**

Činnost LLM	Co potřebujeme zkontrolovat
Najít pojmy a kandidátní vztahy	Které jsou doložené textem a které jsou domněnkou?
Navrhnout typy a kardinality	Jaké doménové pravidlo je zdůvodňuje?
Vytvořit PlantUML, Tonto či BPMN XML	Lze výstup načíst a odpovídá zadanému významu?
Vysvětlit nebo doplnit model	Nezměnila se již schválená rozhodnutí?

> Ke každému návrhu chtějme zdroj, předpoklady a otevřené otázky.

Syntéza pracovního postupu; Cámara et al., ChatGPT and UML (2023); Coutinho et al. (2025).

Správnost má několik vrstev

Vrstva	Kontrolní otázka	Vhodná kontrola
Syntax	Lze model vůbec načíst?	Parser, schéma, metamodel
Pravidla jazyka	Jsou stereotypy a vazby přípustné?	OntoUML validátor, OCL
Doménový význam	Odpovídá model skutečným pravidlům?	Expert, kompetenční otázky, protipříklady
Účel a srozumitelnost	Obsahuje správné detaily pro dané publikum?	Revize s uživateli modelu

Úspěšný import dokládá čitelnost zápisu. Správnost doménových rozhodnutí tím doložena není.

Didaktické rozlišení kontrol; návaznost na Cámara et al. (2023) a předchozí ukázku validace a simulace OntoUML.

Co ukázaly experimenty s UML a procesními modely?

UML: úplnost vůči zadání

Ferrari et al., REW 2024
28 dokumentů s požadavky → sekvenční diagramy.

- Výstupy byly zpravidla srozumitelné a odpovídaly notaci.
- Obtížná byla úplnost a správnost, zvláště při nejasných požadavcích.

Procesy: volba reprezentace

Kourani et al., SoSyM 2025/26
20 procesů, 16 tehdejších LLM.

- Generování přes POWL, s exportem do BPMN či Petriho sítí.
- POWL poskytuje záruky soundness; shoda s požadavky se hodnotí zvlášť.

> Výsledek závisí na vstupu, reprezentaci a kontrolách celé sestavy.

Ferrari et al. (2024); Kourani et al. (online 2025, ročník 2026). Uvedené rozsahy patří konkrétním studiím.

Konceptuální model může být součástí kontextu LLM

Podklad	Co přináší	Co sám nezaručuje
Vyhledané dokumenty (**RAG**)	Relevantní pasáže a doložitelné informace	Jednotný význam pojmů napříč dokumenty
Model + definice pojmů	Explicitní typy, vztahy a omezení	Že je LLM při odpovědi dodrží
Nástroj nad modelem	Výsledek dotazu nebo formální kontroly	Správnost samotné konceptualizace

Příklad AIPA: BPMN se převádí do textové reprezentace pro konverzační dotazy nad procesem.

> Dokumenty, model a nástroje se mohou doplňovat. Přínos každého z nich je třeba měřit.

Kourani et al., Leveraging LLMs for Enhanced Process Model Comprehension (2026). Tabulka je didaktická syntéza.

UML + OCL mohou řídit generování implementace

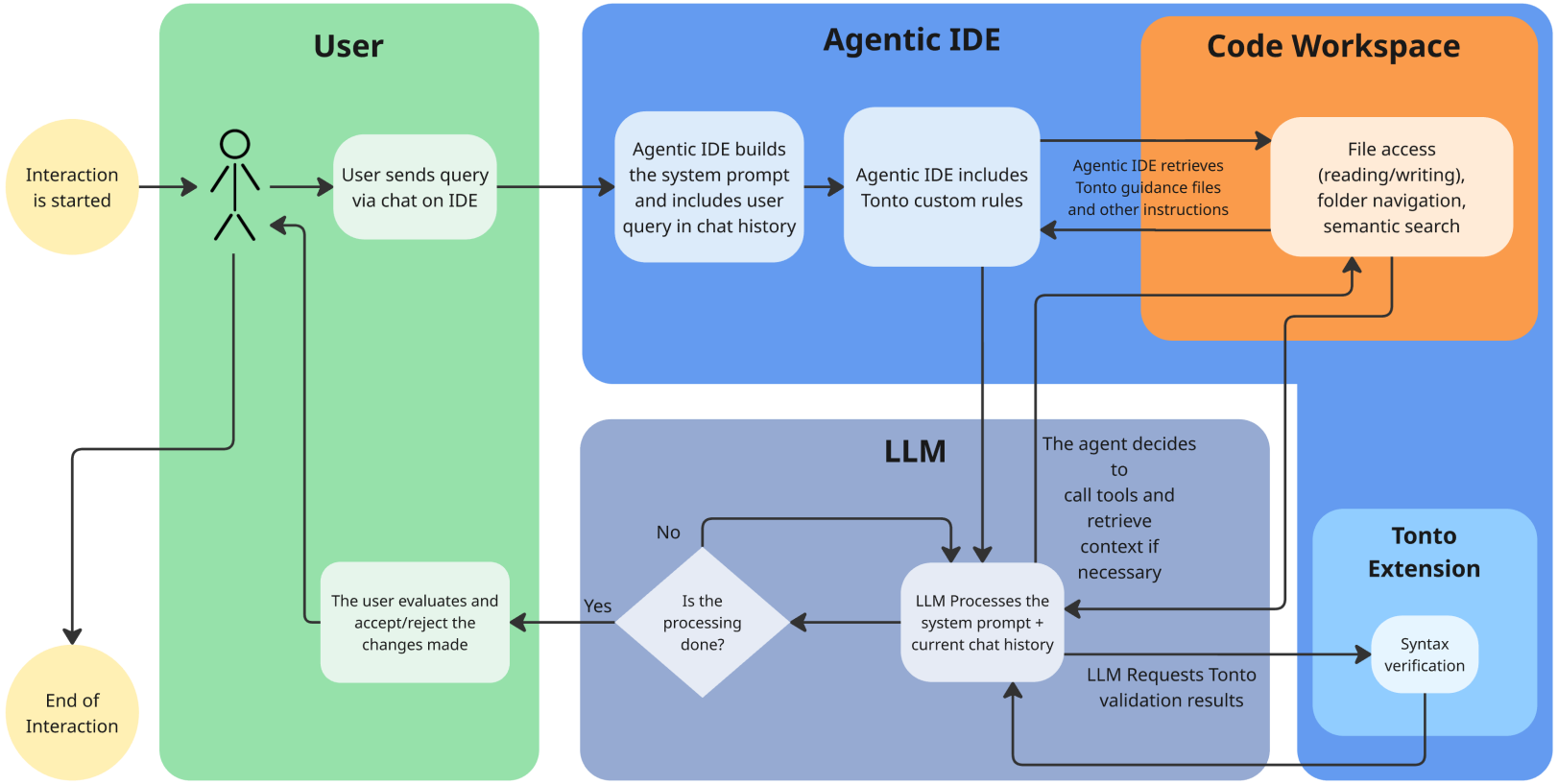
Struktura UML + **Omezení OCL** → **LLM** → **Kód + testy**

Cheon, ICSOFT 2025: případová studie generování Dart/Flutter aplikace pro sudoku.

- UML určuje strukturu; OCL vyjadřuje pravidla, která má kód zachovat.
- Studie uvádí implementaci omezení a automatizaci opakujících se částí kódu.
- Zůstávají otázky ověřování, výkonu a struktury implementace.
- Známá doména sudoku omezuje zobecnitelnost: mohla být v trénovacích datech.

Cheon, LLMs as Code Generators for Model-Driven Development (2025). Testy v šipkovém schématu jsou doporučené rozšíření pracovního postupu.

Tonto propojuje UFO model, LLM a validační nástroj



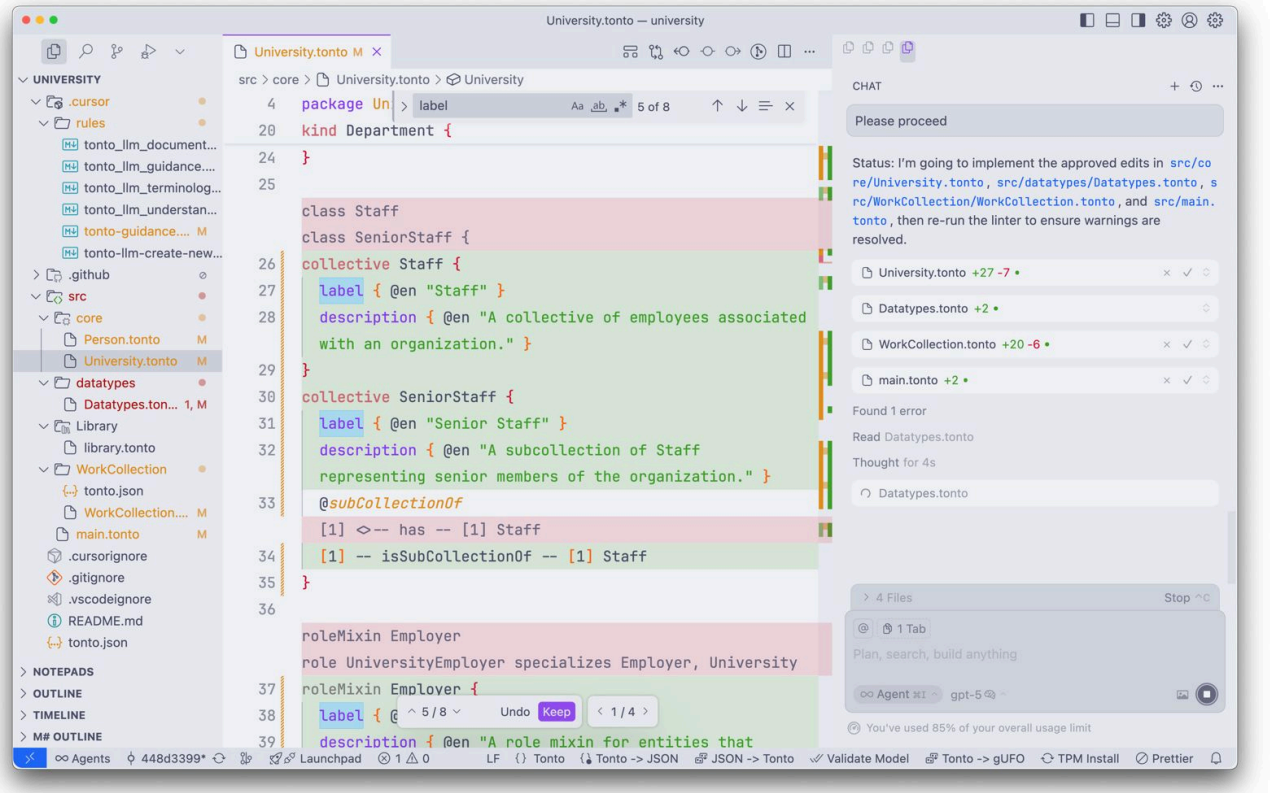
Tři opory asistenta

- **Model v Tonto:** textový jazyk založený na UFO.
- **Instrukce:** pravidla jazyka a doporučení pro úlohu.
- **Nástroje:** čtení a úpravy souborů, kontrola syntaxe.

Člověk posuzuje a přijímá navržené změny.

Coutinho, Almeida, Guizzardi, LLM-Based Modeling Assistance… (ER Companion 2025), obr. 1 převzat z publikace, CC BY 4.0.

Ukázka Tonto: konkrétní změna ontologické interpretace



Univerzitní ontologie

Ve zveřejněné demonstraci asistent s instrukcemi změnil:

- `class Staff` na `collective Staff`;
- obecnou agregaci na `subCollectionOf`.

Bez instrukcí autoři popsali chyby gramatiky i použití UFO pojmů.

Jde o prototyp a demonstraci. Kontrolované uživatelské experimenty autoři teprve plánovali.

Coutinho et al. (2025), §3–4 a obr. 2 převzat z publikace, CC BY 4.0.

Rozpoznává LLM strukturu, nebo nápovědu v názvech?

Ali, Zheng a Bork, CAiSE 2026: predikce typů v OntoUML a ArchiMate při změnách názvů a strukturálního kontextu.

- Význam názvů byl hlavním zdrojem úspěšnosti; struktura jej doplňovala.
- Při zhoršení názvů se lišily výsledky dolaďovaného BERT a promptovaných LLM.
- Závěr se týká zkoumané predikce typů, nikoli všech schopností LLM.

Ali, Zheng, Bork, Shortcut or Understanding? (2026). Test s autopůjčovnou je výuková adaptace, nikoli reprodukovaný výsledek studie.

Co si odnést do vlastní práce s AI?

1. **S modelováním může pomoci AI.** Využití AI při tvorbě konceptuálních modelů je již reálně použitelné.
2. **Modelovat umět potřebujeme.** Musíme umět posoudit relevanci, věcnou správnost a omezení výsledku.
3. **Kvalita vzniká v iteraci.** LLM navrhuje, nástroje kontrolují, lidé fundovaně rozhodují.

Časté otázky

„Má model zakázat pozdní vrácení auta, když ho zakazují pravidla půjčovny?“

Evidence musí umět zaznamenat i porušení provozní povinnosti. Pokud pozdní vrácení úplně vyloučíme invariantem, nedokážeme popsat situaci, kterou potřebujeme řešit. Můžeme ji naopak rozpoznat jako prodlení a navázat odpovídající proces.

Časté otázky

„Když model vygeneruje AI a všechny kontroly projdou, co ještě musí udělat člověk?“

Ověřit, zda model odpovídá zamýšlené doméně a účelu. Konzistentní model může například dokonale popisovat půjčovnu, která funguje jinak než ta naše. Člověk musí posoudit předpoklady, chybějící pravidla a konkrétní příklady i protipříklady.

Konec přednášky